AIプラス受講者専用サイト 要件定義書

プロジェクト名: AIプラス受講者専用サイト
バージョン: 1.0
作成日: 2026年1月27日
ステータス: 社内レビュー用完成版

目次

1. 概要
2. スコープ
3. ロールと権限
4. 画面一覧と画面要件
5. データモデル
6. 認証・認可
7. コンテンツ運用
8. 質問機能
9. 検索・導線・情報設計
10. 非機能要件
11. 受け入れ基準
12. リスクと対策
13. 実装バックログ例
14. 付録

---

1. 概要

1.1 目的

本ドキュメントは、有料キャリアコーチング「キャリドラ」のオプションサービス「AIプラス」購入者専用の学習コンテンツ配信サイトの要件を定義する。

1.2 提供価値

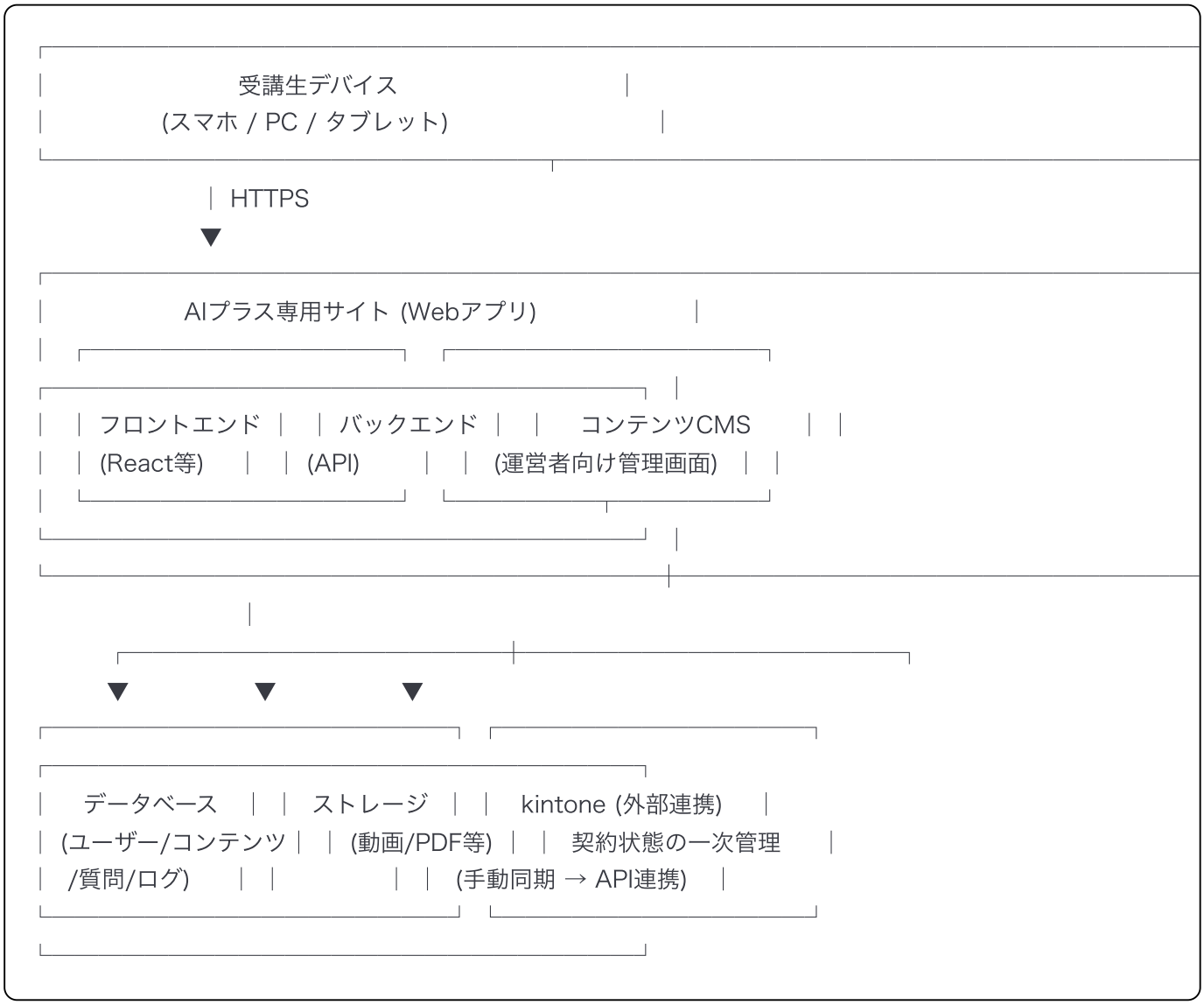
対象者	提供価値
AIプラス購入者（受講生）	AI活用スキルを動画・テキスト・音声で体系的に学習できる。トレーナーへの質問導線により疑問を解消できる。
キャリドラ運営	追加収益源の確立。コンテンツの継続的な追加・更新による顧客価値の向上。質問対応の効率化。

対象者	提供価値
トレーナー	受講生からの質問を一元管理し、効率的に回答できる。

1.3 対象ユーザー

- **受講生**: キャリドラ本契約を締結し、かつAIプラスを購入した者
- **運営者**: コンテンツ管理、ユーザー管理、質問対応を行うキャリドラ運営スタッフ
- **管理者**: システム全体の設定・権限管理を行うスタッフ

1.4 システム概要図



---

2. スコープ

2.1 MVP（Phase 1）

目標: 最小限の機能でサービス提供を開始し、運用負荷を検証する

カテゴリ	機能
認証	生徒IDによるログイン、kintone手動同期による権限管理
受講生向け	ホーム画面、新着一覧、カテゴリ/タグ別一覧、検索、コンテンツ詳細（動画/テキスト/音声/添付）、質問フォーム
運営向け	コンテンツCMS（CRUD/下書き/公開）、カテゴリ/タグ管理、ユーザー権限参照、質問管理（一覧/対応ステータス）、簡易分析
共通	レスポンシブUI、ロゴ/AIプラス表記の常時表示

2.2 Phase 2

カテゴリ	機能
受講生向け	視聴進捗管理、お気に入り/ブックマーク、学習履歴
認証連携	kintone API自動参照による契約状態のリアルタイム同期
運営向け	詳細分析ダッシュボード、コンテンツ予約公開

2.3 Phase 3

カテゴリ	機能
受講生向け	修了証発行、学習パス/コース機能、レコメンド
運営向け	質問へのAI自動返信補助、コンテンツバージョン管理
連携	外部動画プラットフォーム連携、プッシュ通知

2.4 スコープ外

- キャリドラ本体の受講生サイトとの統合
- 決済機能（kintoneで管理済みの前提）
- ネイティブアプリ（Webアプリのレスポンシブ対応で代替）
- ライブ配信機能

---

3. ロールと権限

3.1 ロール定義

ロール	説明	想定人数
受講生	AIプラス購入済みの学習者	数百〜数千名
トレーナー	質問への回答を担当するスタッフ	5〜20名 (仮定)
コンテンツ管理者	コンテンツのCRUD操作を行うスタッフ	2〜5名 (仮定)
システム管理者	ユーザー権限、システム設定を管理	1〜2名

3.2 権限マトリクス

機能	受講生	トレーナー	コンテンツ管理者	システム管理者
コンテンツ閲覧	○	○	○	○
質問投稿	○	-	-	-
質問閲覧（自分の）	○	-	-	-
質問閲覧（全件）	-	○	-	○
質問回答	-	○	-	○
コンテンツ作成/編集	-	-	○	○
コンテンツ公開/非公開	-	-	○	○
カテゴリ/タグ管理	-	-	○	○
ユーザー権限参照	-	-	○	○
ユーザー権限編集	-	-	-	○
分析閲覧	-	-	○	○
システム設定	-	-	-	○

3.3 権限の付与・剥奪

- 受講生権限: kintoneの契約状態に基づき自動（MVP: 手動同期）
- 運営系ロール: システム管理者が管理画面から付与

---

4. 画面一覧と画面要件

4.1 受講生向け画面

4.1.1 ログイン画面 (SCR-001)

項目	仕様
パス	/login
概要	生徒IDとパスワードによる認証画面
UI要素	ロゴ（キャリドラ)、「AIプラス」タイトル、生徒ID入力欄、パスワード入力欄、ログインボタン、パスワードリセットリンク
入力検証	生徒ID: 必須/形式チェック、パスワード: 必須/8文字以上
エラー表示	認証失敗時「生徒IDまたはパスワードが正しくありません」、契約失効時「AIプラスのご利用資格がありません。詳細はサポートまでお問い合わせください。」
ブランド	ヘッダーにキャリドラロゴ、「AIプラス」表記を常時表示

4.1.2 ホーム画面 (SCR-002)

項目	仕様
パス	/home
概要	ログイン後の最初の画面。主要な導線を提供
UI要素	ヘッダー（ロゴ、AIプラス表記、メニュー)、新着コンテンツ（最新5件)、カテゴリー覧（アイコン付き)、おすすめコンテンツ (仮定: Phase1では手動キュレーション)、検索バー、質問フォームへのリンク
状態	ログイン済み必須。未ログインは/loginへリダイレクト

4.1.3 新着一覧画面 (SCR-003)

項目	仕様
パス	/new
概要	公開日が新しい順にコンテンツを一覧表示
UI要素	コンテンツカード（サムネイル、タイトル、カテゴリ、公開日、コンテンツタイプアイコン）、ページネーション（20件/ページ）
ソート	公開日降順（固定）

4.1.4 カテゴリ/タグ一覧画面 (SCR-004)

項目	仕様
パス	/category/:categoryId, /tag/:tagId
概要	特定のカテゴリまたはタグに属するコンテンツを一覧表示
UI要素	カテゴリ/タグ名、説明文、コンテンツカード一覧、ソート切替（公開日順/人気順 (仮定: Phase1では公開日順のみ)）、ページネーション

4.1.5 検索結果画面 (SCR-005)

項目	仕様
パス	/search?q={query}
概要	キーワード検索の結果を表示
UI要素	検索ボックス（プリフィル）、検索結果件数、コンテンツカード一覧、絞り込み（カテゴリ、コンテンツタイプ）、ページネーション
検索対象	タイトル、説明文、タグ名
検索方式	部分一致 (仮定: 全文検索はPhase2で検討)

4.1.6 コンテンツ詳細画面 (SCR-006)

項目	仕様
パス	/content/:contentId
概要	各コンテンツの詳細表示と視聴/閲覧

コンテンツタイプ別表示:

タイプ	表示要素
動画	動画プレイヤー（再生/一時停止/シーク/音量/全画面/倍速）、タイトル、説明文、カテゴリ、タグ、公開日、関連コンテンツ
テキスト	本文（リッチテキスト形式）、タイトル、説明文、カテゴリ、タグ、公開日、関連コンテンツ
音声	音声プレイヤー（再生/一時停止/シーク/音量/倍速）、タイトル、説明文、カテゴリ、タグ、公開日、関連コンテンツ
添付資料	PDFビューア or ダウンロードリンク、タイトル、説明文、カテゴリ、タグ、公開日、関連コンテンツ

共通要素: お気に入りボタン（Phase2）、進捗表示（Phase2）、質問フォームへのリンク

4.1.7 質問フォーム画面 (SCR-007)

項目	仕様
パス	/question/new
概要	トレーナーへの質問を投稿するフォーム
UI要素	関連コンテンツ選択（任意）、質問タイトル（必須/100文字以内）、質問本文（必須/2000文字以内）、添付ファイル（任意/画像・PDF/5MBまで/3ファイルまで）、送信ボタン
送信後	確認メッセージ表示、質問履歴画面へのリンク

4.1.8 質問履歴画面 (SCR-008)

項目	仕様
パス	/question/history
概要	自分が投稿した質問の一覧と回答状況を確認
UI要素	質問カード（タイトル、ステータス、投稿日、回答日）、詳細展開（質問本文、回答本文）
ステータス表示	未回答（黄）、回答済み（緑）、クローズ（灰）

4.2 運営者向け画面（管理画面）

4.2.1 管理ログイン画面 (ADM-001)

項目	仕様
パス	/admin/login
概要	運営者用の認証画面
UI要素	メールアドレス入力欄、パスワード入力欄、ログインボタン
セキュリティ	2段階認証必須 (仮定: Google Authenticator等のTOTP)

4.2.2 管理ダッシュボード (ADM-002)

項目	仕様
パス	/admin
概要	管理機能への導線、KPIサマリー表示
UI要素	メニュー（コンテンツ/カテゴリ/タグ/ユーザー/質問/分析）、アクティブユーザー数（直近7日）、新規質問数（未回答）、コンテンツ総数

4.2.3 コンテンツ管理画面 (ADM-003)

項目	仕様
パス	/admin/contents
概要	コンテンツの一覧・検索・絞り込み
UI要素	検索バー、絞り込み（ステータス/カテゴリ/タイプ）、コンテンツテーブル（ID/タイトル/タイプ/カテゴリ/ステータス/公開日/更新日）、新規作成ボタン、一括操作（公開/非公開/削除）

4.2.4 コンテンツ編集画面 (ADM-004)

項目	仕様
パス	/admin/contents/new, /admin/contents/:id/edit
概要	コンテンツの作成・編集
UI要素	タイトル入力、コンテンツタイプ選択、本文エディタ（リッチテキスト）、メディアアップロード（動画/音声/添付）、カテゴリ選択（単一）、タグ選択（複数）、サムネイル設定、公開設定（下書き/公開/非公開）、プレビューボタン、保存ボタン

動画アップロード仕様:

- 対応形式: MP4, MOV, WebM
- 最大サイズ: 2GB (仮定)
- 推奨解像度: 1080p
- 自動トランスコード: 複数解像度対応 (仮定: 480p/720p/1080p)

4.2.5 カテゴリ管理画面 (ADM-005)

項目	仕様
パス	/admin/categories
概要	カテゴリのCRUD
UI要素	カテゴリ一覧（ID/名前/説明/コンテンツ数/表示順）、新規作成、編集、削除（コンテンツ0件のみ）、並び替え（ドラッグ&ドロップ）

4.2.6 タグ管理画面 (ADM-006)

項目	仕様
パス	/admin/tags
概要	タグのCRUD
UI要素	タグ一覧（ID/名前/コンテンツ数）、新規作成、編集、削除（コンテンツ0件のみ）、マージ機能（重複タグの統合）

4.2.7 ユーザー権限参照画面 (ADM-007)

項目	仕様
パス	/admin/users
概要	AIプラス購入者の権限状態を確認
UI要素	検索（生徒ID）、ユーザー一覧（生徒ID/名前/契約状態/有効期限/最終ログイン）、詳細表示（契約履歴）、手動同期ボタン（kintoneから取得）(仮定: システム管理者のみ)
表示のみ	ユーザー情報の編集はkintoneで行う前提

4.2.8 質問管理画面 (ADM-008)

項目	仕様
パス	/admin/questions
概要	受講生からの質問の一覧・対応
UI要素	絞り込み（ステータス/担当者/期間）、質問一覧（ID/投稿者/タイトル/ステータス/投稿日/担当者）、詳細展開（質問本文/添付/回答入力）、担当者アサイン、ステータス更新

4.2.9 簡易分析画面 (ADM-009)

項目	仕様
パス	/admin/analytics
概要	基本的な利用状況の可視化
UI要素	期間選択、アクティブユーザー推移（日/週/月）、人気コンテンツTop10、カテゴリ別視聴数、質問投稿数推移
データ取得	リアルタイムではなく日次バッチ (仮定)

4.3 共通UI要件

4.3.1 ヘッダー

要素	仕様
ロゴ	キャリドラロゴ（クリックでホームへ）
AIプラス表記	ロゴ横に「AIプラス」を常時表示
メニュー	PC: 横並び、スマホ: ハンバーガーメニュー
ユーザー情報	ログインユーザー名、ログアウトリンク

4.3.2 レスポンシブ対応

デバイス	ブレークポイント	レイアウト
スマホ	～767px	シングルカラム、ハンバーガーメニュー
タブレット	768px～1023px	2カラム、縮小メニュー
PC	1024px～	マルチカラム、フルメニュー

4.3.3 アクセシビリティ

- WCAG 2.1 Level A準拠を目標
- キーボードナビゲーション対応
- スクリーンリーダー対応（見出し構造、alt属性）
- コントラスト比4.5:1以上

---

5. データモデル

5.1 ER図（概念）

```
┌──────────────────────┐    ┌──────────────────────┐    ┌──────────────────────┐
│     User             │    │     Content          │    │     Category         │
├──────────────────────┤    ├──────────────────────┤    ├──────────────────────┤
│ id (PK)              │    │ id (PK)              │    │ id (PK)              │
│ student_id           │    │ title                │    │ name                 │
│ name                 │    │ type                 │    │ description          │
│ email                │    │ body                 │    │ sort_order           │
│ password_hash        │    │ category_id          │────▶│ created_at           │
│ role                 │    │ status               │    │ updated_at           │
│ contract_status      │    │ published_at         │    └──────────────────────┘
│ contract_expires     │    │ created_at           │
│ last_login           │    │ updated_at           │    ┌──────────────────────┐
│ created_at           │    │ created_by           │    │      Tag             │
│ updated_at           │    └──────────┬───────────┘    ├──────────────────────┤
└──────────┬───────────┘               │                │ id (PK)              │
           │                           │                │ name                 │
           │    ┌──────────────────────┴──────────┐     │ created_at           │
           │    │                                 │     └──────────┬───────────┘
           ▼    ▼                                 │                │
           ┌──────────────────────┐  ┌──────────────────────┐     │
           │     Media            │  │     ContentTag       │◀────┘
           ├──────────────────────┤  ├──────────────────────┤
           │ id (PK)              │  │ content_id           │
           │ content_id           │  │ tag_id               │
           │ type                 │  └──────────────────────┘
           │ url                  │
           │ size                 │
           │ duration             │
           └──────────────────────┘
           │
           ▼
┌──────────────────────┐    ┌──────────────────────┐
│     Question         │    │     Answer           │
├──────────────────────┤    ├──────────────────────┤
│ id (PK)              │    │ id (PK)              │
```

```
│ user_id      │      │ question_id │
│ content_id   │      │ body        │
│ title        │      │ answered_by │
│ body         │      │ created_at  │
│ status       │      └─────────────┘
│ assigned_to  │
│ created_at   │
│ updated_at   │
└──────────────┘
```

5.2 テーブル定義

5.2.1 users（ユーザー）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	内部ID
student_id	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	生徒ID（ログインID）
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	氏名
email	VARCHAR(255)		メールアドレス（通知用）
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	パスワードハッシュ（bcrypt）
role	ENUM	NOT NULL	'student', 'trainer', 'content_admin', 'system_admin'
contract_status	ENUM	NOT NULL	'active', 'expired', 'cancelled', 'suspended'
contract_expires_at	TIMESTAMP		契約有効期限
kintone_record_id	VARCHAR(50)		kintoneレコードID（連携用）
last_login_at	TIMESTAMP		最終ログイン日時
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新日時

5.2.2 contents（コンテンツ）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	コンテンツID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	タイトル
type	ENUM	NOT NULL	'video', 'text', 'audio', 'attachment'
body	TEXT		本文（テキストタイプ用）
description	TEXT		説明文
category_id	UUID	FK	カテゴリID
status	ENUM	NOT NULL	'draft', 'published', 'unpublished'
thumbnail_url	VARCHAR(500)		サムネイルURL
published_at	TIMESTAMP		公開日時
created_by	UUID	FK	作成者ID
updated_by	UUID	FK	更新者ID
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新日時

5.2.3 media（メディア）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	メディアID
content_id	UUID	FK	関連コンテンツID
type	ENUM	NOT NULL	'video', 'audio', 'pdf', 'image'
original_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	元ファイル名
storage_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	ストレージパス
url	VARCHAR(500)	NOT NULL	アクセスURL
size_bytes	BIGINT	NOT NULL	ファイルサイズ
duration_seconds	INT		再生時間（動画/音声）
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	MIMEタイプ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時

5.2.4 categories（カテゴリ）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	カテゴリID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	カテゴリ名
description	TEXT		説明
icon	VARCHAR(50)		アイコン識別子
sort_order	INT	NOT NULL	表示順
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新日時

5.2.5 tags（タグ）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	タグID
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	タグ名
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時

5.2.6 content_tags（コンテンツ-タグ中間）

カラム名	型	制約	説明
content_id	UUID	PK, FK	コンテンツID
tag_id	UUID	PK, FK	タグID

5.2.7 questions（質問）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	質問ID
user_id	UUID	FK, NOT NULL	投稿者ID
content_id	UUID	FK	関連コンテンツID（任意）
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	質問タイトル
body	TEXT	NOT NULL	質問本文
status	ENUM	NOT NULL	'open', 'answered', 'closed'
assigned_to	UUID	FK	担当者ID
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	投稿日時
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新日時

5.2.8 question_attachments（質問添付）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	添付ID
question_id	UUID	FK, NOT NULL	質問ID
filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	ファイル名
storage_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	ストレージパス
size_bytes	INT	NOT NULL	ファイルサイズ
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	MIMEタイプ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	作成日時

5.2.9 answers（回答）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	回答ID
question_id	UUID	FK, NOT NULL	質問ID
body	TEXT	NOT NULL	回答本文
answered_by	UUID	FK, NOT NULL	回答者ID
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	回答日時

5.2.10 contract_sync_logs（契約同期ログ）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	ログID
sync_type	ENUM	NOT NULL	'manual', 'auto'
synced_by	UUID	FK	実行者ID（手動の場合）
total_records	INT	NOT NULL	処理レコード数
success_count	INT	NOT NULL	成功数
error_count	INT	NOT NULL	エラー数
error_details	JSONB		エラー詳細
started_at	TIMESTAMP	NOT NULL	開始日時
completed_at	TIMESTAMP		完了日時

5.2.11 access_logs（アクセスログ）

カラム名	型	制約	説明
id	UUID	PK	ログID
user_id	UUID	FK	ユーザーID
action	VARCHAR(50)	NOT NULL	アクション種別
resource_type	VARCHAR(50)		リソース種別
resource_id	UUID		リソースID
ip_address	INET		IPアドレス
user_agent	TEXT		ユーザーエージェント
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	日時

5.3 インデックス設計

テーブル	インデックス	用途
users	student_id	ログイン検索
users	contract_status	有効ユーザー抽出
contents	status, published_at	公開コンテンツ一覧
contents	category_id	カテゴリ別一覧
contents	title (GIN)	タイトル検索 (仮定: PostgreSQL)
questions	user_id, status	ユーザー別質問一覧
questions	status, assigned_to	担当者別一覧
access_logs	user_id, created_at	ユーザー行動分析

---

6. 認証・認可

6.1 認証方式

6.1.1 受講生認証

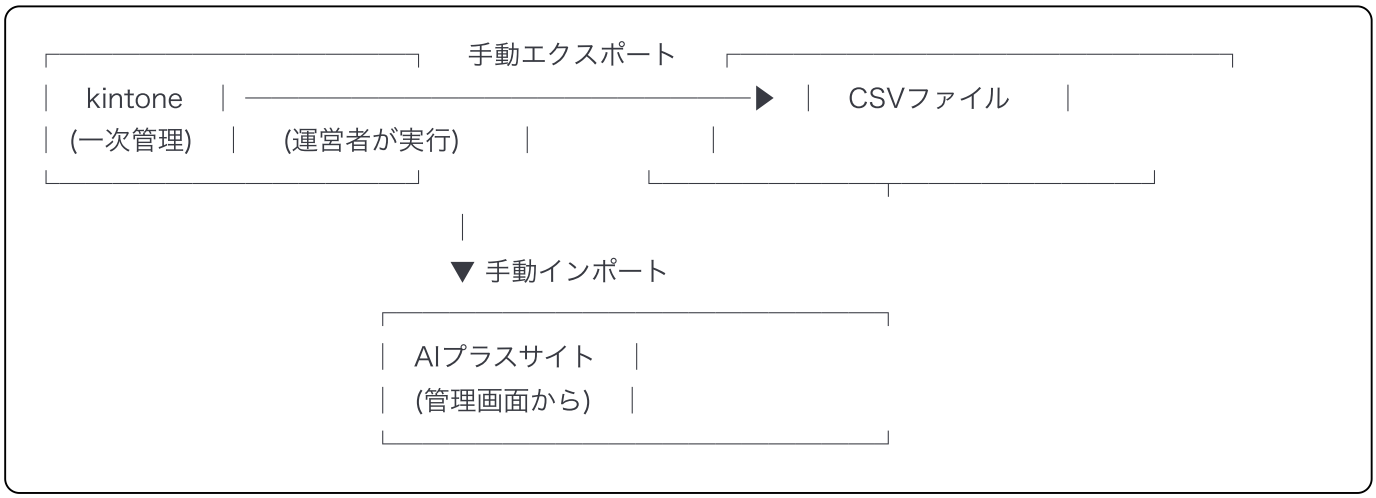
項目	仕様
ログインID	生徒ID（キャリドラ本契約時に発行済み）
パスワード	初期パスワード発行 + 変更必須 (仮定)
セッション	JWTトークン、有効期限24時間 (仮定)、リフレッシュトークン7日
多重ログイン	許可（最大3デバイス） (仮定: 代替案として最新セッションのみ有効も検討)

6.1.2 運営者認証

項目	仕様
ログインID	メールアドレス
パスワード	12文字以上、複雑性要件あり
2段階認証	必須（TOTP）
セッション	有効期限8時間、操作なし30分でタイムアウト

6.2 kintone連携（契約状態管理）

6.2.1 MVP（手動同期）



運用フロー:

1. 運営者がkintoneからAIプラス購入者リストをCSVエクスポート
2. 管理画面の「ユーザー同期」機能でCSVをアップロード
3. システムが差分を検出し、権限を更新
4. 同期結果をログに記録

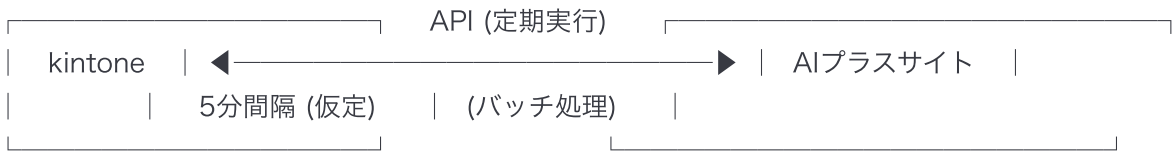
CSV形式 (仮定):

```csv
```

```
生徒ID,氏名,メールアドレス,契約状態,有効期限,kintoneレコードID
STU001,山田太郎,yamada@example.com,active,2027-01-31,12345
```

同期頻度: 1日1回以上を推奨（運用負荷に応じて調整）

6.2.2 Phase 2（API自動連携）

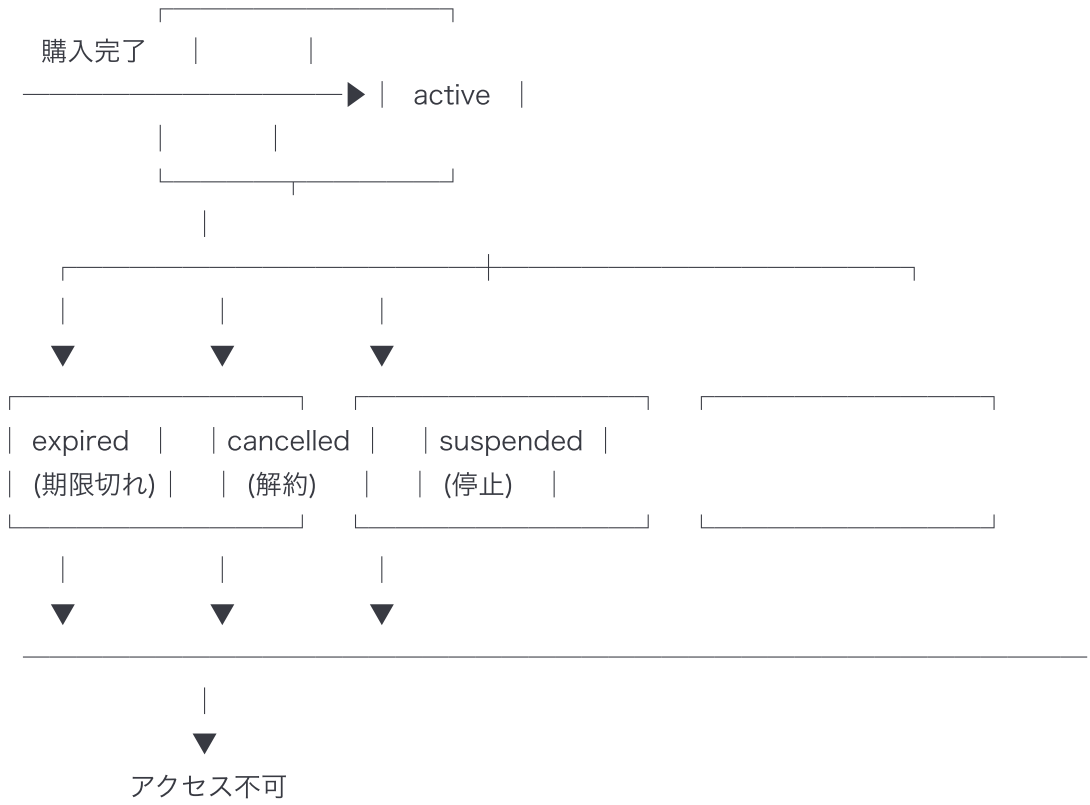


API連携仕様 (仮定):

- kintone REST API使用
- 差分取得（更新日時ベース）
- エラー時リトライ（3回、指数バックオフ）

6.3 権限剥奪フロー

6.3.1 状態遷移図



6.3.2 状態別動作

状態	トリガー	動作
active	購入完了、再契約	全機能アクセス可
expired	有効期限到達	ログイン不可、「契約が終了しました」表示
cancelled	解約処理（kintone）	ログイン不可、「解約済みです」表示
suspended	返金処理、規約違反	ログイン不可、「利用停止中です。サポートへお問い合わせください」表示

6.3.3 剥奪の確実性担保

1. **ログイン時チェック**: 毎回contract_statusを確認
2. **APIリクエスト時チェック**: JWTにcontract_statusを含めず、DBを毎回参照 (仮定: パフォーマンス影響は許容範囲。代替案としてキャッシュ+短TTLも検討)
3. **定期バッチ**: 期限切れユーザーのステータスを日次更新
4. **手動即時剥奪**: 管理画面から即座にステータス変更可能

6.4 セキュリティ要件

項目	要件
パスワードポリシー	受講生: 8文字以上、運営: 12文字以上+複雑性
パスワードハッシュ	bcrypt (cost factor 12)
ログイン試行制限	5回失敗で15分ロック
セッション管理	HttpOnly, Secure, SameSite=Strict
CSRF対策	CSRFトークン必須
ブルートフォース対策	レートリミット（IPベース100回/分）
監査ログ	全認証イベントを記録

---

7. コンテンツ運用

7.1 追加のしやすさ

7.1.1 コンテンツ作成フロー

```
┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐
│ 下書き   │──▶│ プレビュー │──▶│ 公開申請 │──▶│ 公開     │
│ 作成     │    │ 確認     │    │ (任意)   │    │          │
└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘
  │                  │
  │                  │ (MVP: 承認ワークフロー無し)
  └──────────────────────────────────────────┘
```

MVP: コンテンツ管理者が直接公開可能（承認ワークフロー無し） **Phase 2**: 公開承認ワークフロー追加を検討

7.1.2 入力支援機能

- リッチテキストエディタ（見出し、太字、箇条書き、リンク、画像挿入）
- ドラッグ&ドロップによるメディアアップロード
- サムネイル自動生成（動画の最初のフレーム）
- 下書き自動保存（30秒間隔）
- カテゴリ・タグのサジェスト

7.2 公開フロー

7.2.1 ステータス定義

ステータス	説明	受講生への表示
draft	下書き状態	非表示
published	公開中	表示
unpublished	非公開（公開後の取り下げ）	非表示

7.2.2 公開設定オプション

- **即時公開**: 保存と同時に公開
- **日時指定公開**: (Phase 2) 指定日時に自動公開

7.3 動画・ファイルの扱い

7.3.1 動画

項目	仕様
アップロード形式	MP4, MOV, WebM
最大サイズ	2GB
保存先	クラウドストレージ (仮定: AWS S3またはGCS)
配信方式	HLS (アダプティブビットレート) (仮定)
解像度	480p / 720p / 1080p 自動トランスコード
DRM	無し (仮定: MVP。Phase2でTokenized URL等を検討)
直接ダウンロード防止	署名付きURL（有効期限1時間）

7.3.2 音声

項目	仕様
アップロード形式	MP3, M4A, WAV
最大サイズ	200MB
配信方式	プログレッシブダウンロード

7.3.3 添付資料（PDF等）

項目	仕様
アップロード形式	PDF, DOCX, XLSX, PPTX
最大サイズ	50MB
表示方式	PDFはブラウザ内ビューア、他はダウンロード
ダウンロード	許可（署名付きURL）

7.4 コンテンツURLの保護

```
通常URL: https://storage.example.com/videos/abc123.mp4
    ↓
署名付きURL: https://storage.example.com/videos/abc123.mp4
            ?X-Amz-Signature=xxxxx
            &X-Amz-Expires=3600
            &X-Amz-Credential=...
```

- 署名無しURLへの直接アクセスは403エラー

- 署名は1時間で失効
- リファラーチェック (仮定: 自サイトからのみ許可)

---

8. 質問機能

8.1 運用フロー

```
┌──────────────
```

イベント	通知先	通知方法
回答投稿	質問者（受講生）	メール
SLA警告（後述）	担当者 + 管理者	メール

8.3 SLA案

指標	目標値	計測方法
初回回答時間	48時間以内	質問投稿〜初回回答の時間
回答完了率	95%以上	7日以内にclosedになった割合
未回答警告	24時間経過	自動通知
エスカレーション	48時間経過	管理者へ自動通知

8.4 回答方式

項目	仕様
回答形式	テキスト（リッチテキスト対応）+ 添付ファイル (仮定: 1ファイル5MBまで)
回答者表示	トレーナー名を表示（個人名 or 「キャリドラサポート」）(仮定: 個人名表示)
追加回答	可（スレッド形式）
自動クローズ	回答後7日間追加質問なしで自動closed (仮定)

8.5 ステータス管理

ステータス	説明	次のステータス
open	新規投稿、未回答	answered
answered	回答済み、追加質問待ち	closed, open（追加質問で再open）
closed	解決済み	-

---

9. 検索・導線・情報設計

9.1 検索機能

9.1.1 検索仕様

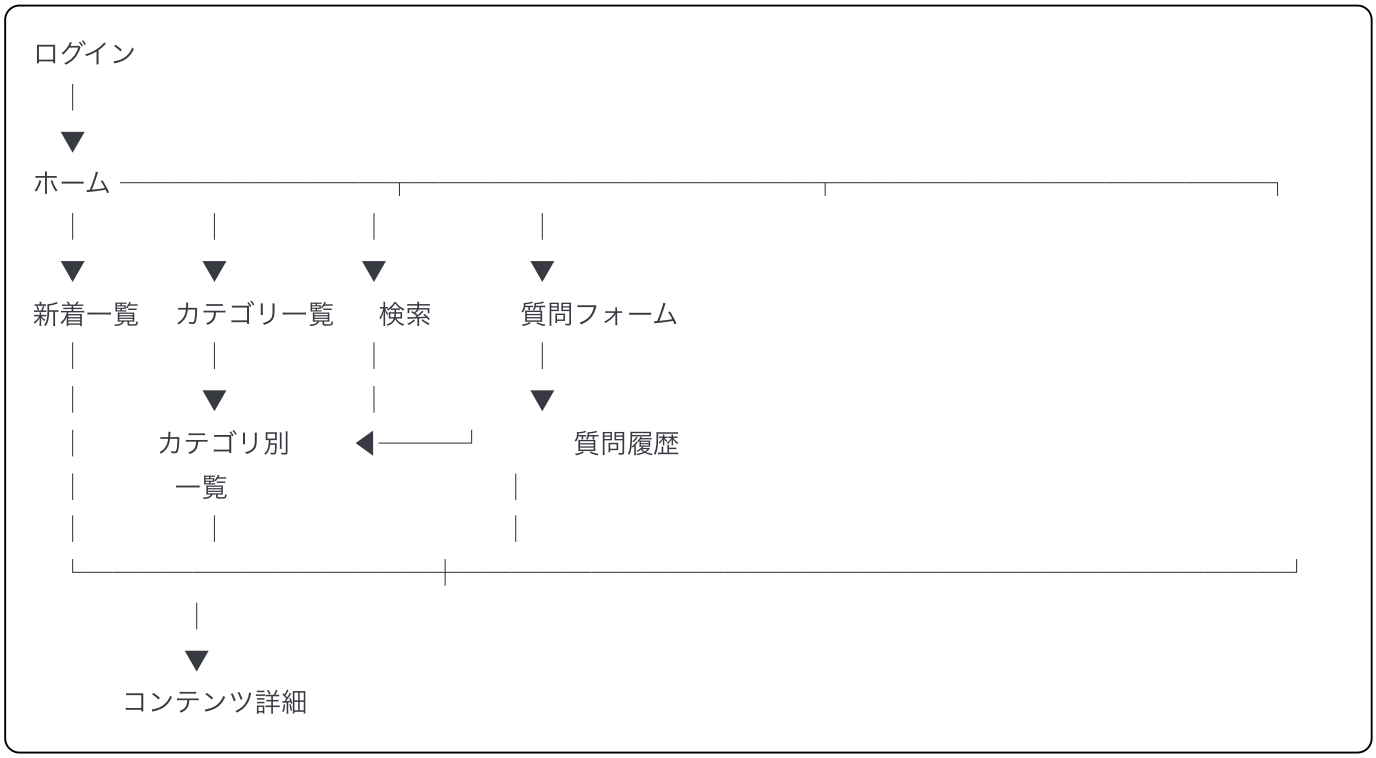
項目	MVP仕様
検索方式	SQLのLIKE検索（部分一致）
検索対象	タイトル、説明文、タグ名
絞り込み	カテゴリ、コンテンツタイプ
ソート	関連度（なし）、公開日順

Phase 2での拡張案:

- 全文検索エンジン導入（Elasticsearch等）
- 関連度スコアリング
- ファセット検索

9.2 導線設計

9.2.1 主要導線



9.2.2 パンくずリスト

ホーム > カテゴリ名 > コンテンツタイトル
ホーム > 新着 > コンテンツタイトル
ホーム > 検索結果 > コンテンツタイトル

9.3 情報設計

9.3.1 カテゴリ構成案 (仮定)

カテゴリ	想定コンテンツ
AI基礎	ChatGPT入門、プロンプト基礎
業務効率化	文書作成、データ分析、自動化
キャリア活用	転職活動でのAI活用、自己PR作成
最新トレンド	新機能紹介、業界動向

代替案: 受講者レベル別（初級/中級/上級）、目的別（就活/転職/副業）

9.3.2 タグ運用ルール

- 1コンテンツあたり最大5タグ
- 新規タグ作成はコンテンツ管理者のみ
- 定期的なタグ整理（未使用タグの削除、類似タグのマージ）

9.4 レコメンド（Phase 2以降）

- 閲覧履歴ベースの「あなたへのおすすめ」
- コンテンツ詳細の「関連コンテンツ」
- カテゴリ/タグの共起分析

---

10. 非機能要件

10.1 セキュリティ

要件	詳細
通信暗号化	TLS 1.3必須、HSTS有効化
認証	6.4節参照
認可	全APIエンドポイントで権限チェック
XSS対策	入力サニタイズ、CSP設定
SQLインジェクション対策	パラメタライズドクエリ
CORS	自サイトドメインのみ許可
依存ライブラリ	定期的な脆弱性スキャン
シークレット管理	環境変数/シークレットマネージャー使用

10.2 ログ・監査

10.2.1 記録対象

ログ種別	内容	保持期間
認証ログ	ログイン/ログアウト/失敗	1年
アクセスログ	コンテンツ閲覧、ダウンロード	1年
操作ログ	コンテンツCRUD、権限変更	3年
エラーログ	アプリケーションエラー	90日
同期ログ	kintone同期結果	1年

10.2.2 ログ形式

```json
{
  "timestamp": "2026-01-27T10:30:00Z",
  "level": "INFO",
  "event": "content_view",
  "user_id": "uuid-xxx",
  "student_id": "STU001",
  "resource_type": "content",
  "resource_id": "uuid-yyy",
  "ip_address": "203.0.113.50",
  "user_agent": "Mozilla/5.0..."
}
```

10.3 パフォーマンス

指標	目標値
ページ表示	3秒以内（初回）、1秒以内（SPA遷移）
API応答	500ms以内（P95）
動画再生開始	5秒以内
同時接続ユーザー	500名（ピーク想定）（仮定）
可用性	99.5%（月間）

10.4 運用

項目	要件
デプロイ	CI/CD、ダウンタイム最小化
バックアップ	日次自動バックアップ、7世代保持
監視	アプリケーション/インフラ監視、アラート設定
障害対応	エスカレーションフロー定義、復旧手順書

10.5 個人情報の取り扱い

項目	要件
収集情報	生徒ID、氏名、メールアドレス、学習履歴
利用目的	サービス提供、学習支援、サポート
第三者提供	なし
保持期間	契約終了後1年で削除 (仮定)
開示請求	受付窓口設置、30日以内に対応
プライバシーポリシー	サイト内に掲載必須

10.6 アクセシビリティ

要件	対応
WCAG 2.1 Level A	準拠を目標
キーボード操作	Tab/Enterで全操作可能
スクリーンリーダー	見出し構造、alt属性、ARIAラベル
コントラスト	4.5:1以上
フォーカス表示	視認可能なフォーカスリング
動画	字幕対応 (Phase 2)

11. 受け入れ基準

11.1 認証・認可 (10項目)

#	テスト観点	期待結果
1	正しい生徒IDとパスワードでログイン	ホーム画面に遷移する
2	誤った生徒IDでログイン試行	エラーメッセージ表示、ログイン失敗
3	誤ったパスワードで5回連続失敗	アカウントが15分ロックされる
4	contract_status=expiredのユーザーがログイン	「契約が終了しました」表示、ログイン不可
5	contract_status=cancelledのユーザーがログイン	「解約済みです」表示、ログイン不可
6	contract_status=suspendedのユーザーがログイン	「利用停止中です」表示、ログイン不可
7	ログイン中にcontract_statusがexpiredに変更	次のAPIリクエストで自動ログアウト
8	JWTトークン有効期限切れ後のアクセス	ログイン画面にリダイレクト
9	受講生が管理画面URLに直接アクセス	403エラーまたはログイン画面にリダイレクト
10	運営者が2段階認証なしでログイン試行	2段階認証画面に遷移する

11.2 コンテンツ閲覧 (10項目)

#	テスト観点	期待結果
11	ホーム画面で新着コンテンツ5件が表示される	公開日降順で5件表示
12	新着一覧で20件以上の場合にページネーション	2ページ目に遷移可能
13	カテゴリ選択で該当コンテンツのみ表示	他カテゴリのコンテンツは非表示
14	動画コンテンツの再生	プレイヤーで再生開始、シーク/音量/倍速変更可能
15	音声コンテンツの再生	プレイヤーで再生開始、シーク/音量/倍速変更可能
16	テキストコンテンツの表示	本文がリッチテキスト形式で正しく表示
17	PDF添付のブラウザ内表示	ビューアで閲覧可能
18	添付ファイル（DOCX等）のダウンロード	ファイルがダウンロードされる
19	status=draftのコンテンツに直接アクセス	404エラーまたはアクセス不可

#	テスト観点	期待結果
20	status=unpublishedのコンテンツに直接アクセス	404エラーまたはアクセス不可

11.3 検索・絞り込み (5項目)

#	テスト観点	期待結果
21	キーワードでタイトル部分一致検索	該当コンテンツがリストされる
22	キーワードで説明文部分一致検索	該当コンテンツがリストされる
23	検索結果0件の場合	「該当するコンテンツがありません」表示
24	検索結果をカテゴリで絞り込み	絞り込み後の結果のみ表示
25	検索結果をコンテンツタイプで絞り込み	絞り込み後の結果のみ表示

11.4 質問機能 (8項目)

#	テスト観点	期待結果
26	質問フォームで必須項目未入力で送信	バリデーションエラー表示
27	質問フォームで添付ファイル5MB超をアップロード	エラーメッセージ表示、アップロード拒否
28	質問投稿成功	確認メッセージ表示、質問履歴に追加
29	質問投稿後に運営へ通知メール送信	メール受信を確認
30	質問履歴画面で自分の質問のみ表示	他ユーザーの質問は非表示
31	回答投稿後に質問者へ通知メール送信	メール受信を確認
32	回答後にステータスがansweredに変更	質問履歴でステータス更新を確認
33	7日間追加質問なしで自動クローズ	ステータスがclosedに変更

11.5 コンテンツ管理（運営） (7項目)

#	テスト観点	期待結果
34	コンテンツ新規作成（下書き保存）	status=draftで保存される
35	コンテンツ公開	status=publishedに変更、受講生に表示
36	コンテンツ非公開化	status=unpublishedに変更、受講生に非表示
37	動画アップロード（2GB以下）	アップロード成功、トランスコード開始

#	テスト観点	期待結果
38	動画アップロード（2GB超）	エラーメッセージ表示、アップロード拒否
39	カテゴリ新規作成	カテゴリ一覧に追加される
40	コンテンツ紐付きカテゴリの削除試行	エラーメッセージ表示、削除拒否

11.6 ユーザー管理（運営）（5項目）

#	テスト観点	期待結果
41	CSVインポートで新規ユーザー追加	ユーザー一覧に追加される
42	CSVインポートで既存ユーザーのステータス更新	ステータスが更新される
43	CSVインポートで形式エラー	エラー詳細表示、正常行のみ処理
44	同期ログの記録	同期結果がログに記録される
45	生徒IDで検索	該当ユーザーが表示される

11.7 レスポンシブ・UI (5項目)

#	テスト観点	期待結果
46	スマホ（375px幅）でホーム画面表示	シングルカラム、ハンバーガーメニュー表示
47	タブレット（768px幅）でホーム画面表示	2カラムレイアウト
48	PC（1440px幅）でホーム画面表示	マルチカラム、フルメニュー表示
49	全画面でキャリドラロゴ+「AIプラス」表記が視認できる	ヘッダーに常時表示
50	キーボードのみでログイン〜コンテンツ閲覧	Tab/Enterで全操作可能

---

12. リスクと対策

12.1 不正共有

リスク	発生可能性	影響度	対策
アカウント共有	高	中	同時ログイン数制限（3台）、ログイン通知メール
画面録画による動画コピー	中	低	技術的完全防止は困難。利用規約での禁止、定期的な啓蒙

リスク	発生可能性	影響度	対策
URL共有によるコンテンツ漏洩	低	中	署名付きURL（有効期限1時間）、リファラーチェック

12.2 情報漏洩

リスク	発生可能性	影響度	対策
SQLインジェクション	低	高	パラメタライズドクエリ、WAF導入
XSS	低	中	入力サニタイズ、CSP設定
認証情報漏洩	低	高	bcryptハッシュ、シークレットマネージャー
ログからの情報漏洩	低	中	PIIのマスキング、ログアクセス制限

12.3 運用負荷

リスク	発生可能性	影響度	対策
kintone手動同期の漏れ	中	高	同期チェックリスト、日次リマインダー、Phase2でAPI自動化
コンテンツ追加の属人化	中	中	マニュアル整備、複数担当者体制
障害対応の遅延	低	高	監視アラート設定、オンコール体制

12.4 問い合わせ増

リスク	発生可能性	影響度	対策
質問急増によるトレーナー負荷	中	中	FAQ整備、質問テンプレート、Phase3でAI自動返信補助
ログイン問い合わせ増	中	低	パスワードリセット機能、FAQ掲載

12.5 コンテンツ増

リスク	発生可能性	影響度	対策
ストレージコスト増大	高	中	動画圧縮、不要コンテンツの定期削除

リスク	発生可能性	影響度	対策
検索性能劣化	中	中	インデックス最適化、Phase2で全文検索エンジン導入
コンテンツ管理の混乱	中	中	カテゴリ/タグ運用ルール、定期棚卸し

13. 実装バックログ例

13.1 Epic一覧

Epic ID	Epic名	優先度	フェーズ
E-001	認証・認可基盤	P0	MVP
E-002	受講生向けコンテンツ閲覧	P0	MVP
E-003	コンテンツ管理CMS	P0	MVP
E-004	質問機能	P1	MVP
E-005	kintone連携（手動同期）	P0	MVP
E-006	進捗・お気に入り	P2	Phase2
E-007	kintone API自動連携	P2	Phase2

13.2 Story・Task詳細（E-001: 認証・認可基盤）

Story S-001: 受講生ログイン機能

Task ID	タスク名	見積	担当
T-001-01	ログイン画面UI実装	4h	FE
T-001-02	認証APIエンドポイント実装	8h	BE
T-001-03	JWTトークン発行・検証	4h	BE
T-001-04	パスワードハッシュ（bcrypt）実装	2h	BE
T-001-05	ログイン試行制限実装	4h	BE
T-001-06	認証ログ記録	2h	BE
T-001-07	単体テスト	4h	BE/FE
T-001-08	E2Eテスト	4h	QA

Story S-002: 契約状態による権限制御

Task ID	タスク名	見積	担当
T-002-01	contract_statusカラム追加	1h	BE
T-002-02	APIミドルウェアでの権限チェック	4h	BE
T-002-03	状態別エラーメッセージ実装	2h	FE
T-002-04	有効期限切れ自動更新バッチ	4h	BE
T-002-05	単体テスト	4h	BE
T-002-06	E2Eテスト（状態遷移）	8h	QA

Story S-003: 運営者ログイン機能

Task ID	タスク名	見積	担当
T-003-01	管理ログイン画面UI	4h	FE
T-003-02	2段階認証（TOTP）実装	8h	BE
T-003-03	ロール別認可ミドルウェア	4h	BE
T-003-04	セッションタイムアウト実装	2h	BE
T-003-05	単体テスト	4h	BE/FE

13.3 Story・Task詳細（E-002: 受講生向けコンテンツ閲覧）

Story S-004: ホーム画面

Task ID	タスク名	見積	担当
T-004-01	ホーム画面UIコンポーネント	8h	FE
T-004-02	新着コンテンツ取得API	4h	BE
T-004-03	カテゴリ一覧取得API	2h	BE
T-004-04	レスポンシブ対応	4h	FE
T-004-05	単体テスト	2h	FE

Story S-005: コンテンツ詳細画面

Task ID	タスク名	見積	担当
T-005-01	詳細画面UIコンポーネント	8h	FE
T-005-02	動画プレイヤー実装	16h	FE
T-005-03	音声プレイヤー実装	8h	FE
T-005-04	PDFビューア実装	8h	FE
T-005-05	コンテンツ詳細取得API	4h	BE
T-005-06	署名付きURL生成	4h	BE
T-005-07	アクセスログ記録	2h	BE
T-005-08	単体テスト	4h	BE/FE
T-005-09	E2Eテスト（各タイプ）	8h	QA

13.4 MVP全体見積サマリー

Epic	見積（人日）
E-001 認証・認可基盤	15日
E-002 受講生向けコンテンツ閲覧	25日
E-003 コンテンツ管理CMS	30日
E-004 質問機能	15日
E-005 kintone連携（手動同期）	5日
合計	**90日**

(仮定: 2〜3名体制で3〜4ヶ月程度)

---

14. 付録

14.1 用語集

用語	定義
AIプラス	キャリドラのオプションサービス。AI活用に関する学習コンテンツを提供する。
キャリドラ	有料キャリアコーチングサービス。AIプラスの親サービス。
生徒ID	キャリドラ受講生に発行される一意のID。本システムのログインIDとして使用。

用語	定義
kintone	サイボウズ社のクラウドデータベースサービス。契約状態の一次管理に使用。
トレーナー	キャリドラのコーチングスタッフ。質問への回答を担当。
コンテンツ管理者	学習コンテンツのCRUDを担当する運営スタッフ。
MVP	Minimum Viable Product。最小限の機能を持つ初期リリース版。
署名付きURL	有効期限付きの認証トークンを含むURL。不正アクセスを防止。
TOTP	Time-based One-Time Password。2段階認証に使用される時間ベースのワンタイムパスワード。

14.2 仮定一覧

#	仮定内容	代替案	確認先
1	トレーナー人数は5〜20名	実人数に応じて権限設計を調整	運営
2	コンテンツ管理者は2〜5名	同上	運営
3	同時接続ユーザーはピーク500名	想定を超える場合はスケーリング計画	運営
4	動画最大サイズは2GB	大容量対応が必要な場合は分割アップロード	運営
5	Phase1では手動キュレーションでおすすめ表示	Phase2でレコメンドエンジン導入	PM
6	Phase1では公開日順ソートのみ	Phase2で人気順追加	PM
7	Phase1では部分一致検索	Phase2で全文検索エンジン導入	PM
8	JWTセッション有効期限24時間	セキュリティ要件に応じて短縮	セキュリティ
9	多重ログイン最大3デバイス	厳格化する場合は1デバイスに制限	運営
10	APIリクエスト毎にDB参照でcontract_statusチェック	パフォーマンス問題時はキャッシュ+短TTL	開発
11	動画配信はHLS（アダプティブビットレート）	簡易版はプログレッシブダウンロード	開発
12	MVP段階ではDRMなし	厳格な保護が必要な場合はPhase2で導入	セキュリティ
13	分析データは日次バッチ取得	リアルタイムが必要な場合はストリーミング基盤	PM

#	仮定内容	代替案	確認先
14	回答後7日で質問自動クローズ	運用状況に応じて期間調整	運営
15	個人情報は契約終了後1年で削除	法的要件に応じて調整	法務
16	クラウドストレージはAWS S3またはGCS	既存インフラに合わせて選定	インフラ
17	運営者ログインは2段階認証必須（TOTP）	他の2FA方式（SMS等）も検討可	セキュリティ

14.3 未決事項一覧

#	未決事項	影響範囲	決定期限	担当
1	キャリドラロゴ画像データの提供	UI設計	設計フェーズ開始前	デザイン
2	kintoneのフィールド構成詳細	CSV形式、API連携仕様	設計フェーズ中	運営
3	初期カテゴリ・タグの確定	コンテンツ設計	開発フェーズ開始前	PM
4	トレーナーの回答方針（個人名表示 or 匿名）	質問機能設計	設計フェーズ中	運営
5	利用規約・プライバシーポリシー文面	法務対応	リリース前	法務
6	本番環境インフラ選定（AWS/GCP/他）	インフラ設計	設計フェーズ中	インフラ
7	ドメイン名の確定	環境構築	開発フェーズ開始前	PM
8	動画のトランスコード方式・解像度詳細	動画配信設計	設計フェーズ中	開発
9	SLA目標値の最終確定	運用設計	開発フェーズ中	PM/運営
10	障害時エスカレーションフロー	運用設計	リリース前	インフラ/運営

改訂履歴

バージョン	日付	変更内容	作成者
1.0	2026-01-27	初版作成	-

以上